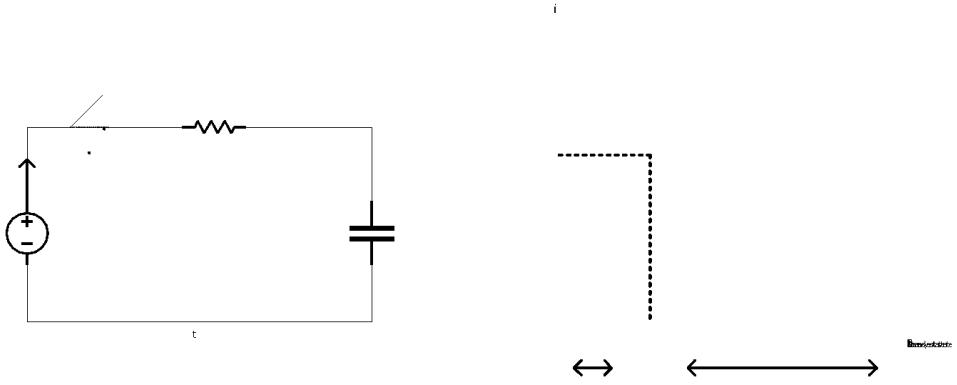
ANALISIS RANGKAIAN DC STEADY STATE

Menganalisis rangkaian berarti mencari arus pada cabang atau tegangan pada simpul sebuah rangkaian, ada dua state (keadaan) rangkaian yaitu **steady state** dan **transient** state Transient artinya arus dan tegangan pada rangkaian masih berubah terhadap waktu sedangkan pada keadaan steady state, arus dan tegangan sudah tetap harganya.



Gbr.1 Pengisian kapasitor

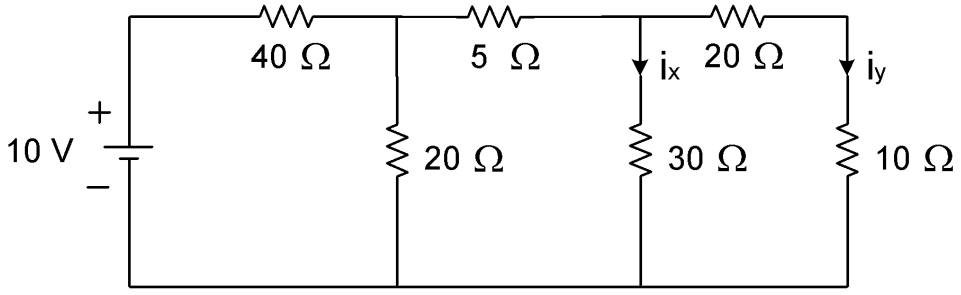
Ada empat metode yang digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik yaitu metode reduksi, arus cabang, arus lup, dan tegangan simpul.

Metode Reduksi

Pada metode reduksi sebuah rangkaian kita reduksi atau disederhanakan dengan menggunakan prinsip seri pararel. Disini dicari rangkaian ekivalen yang jauh lebih sederhana dibandingkan dengan rangkaian asalnya. Sesudah itu kita cari arus yang mengalir dari sumber tegangan dan dengan menggunakan prinsip pembagi arus dan pembagi tegangan, kita cari arus pada setiap cabang dan tegangan pada setiap node.

Contoh 1

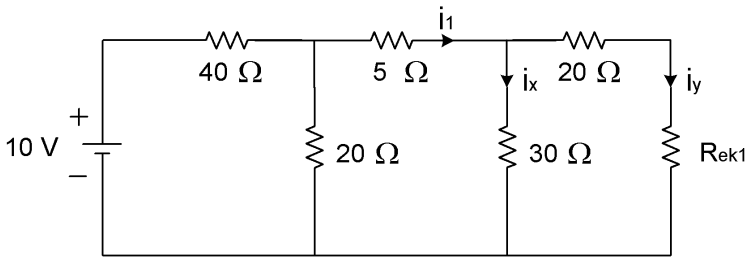
Hitung arus I_X dan I_y pada rangkaian gambar 2.1 dgn metode reduksi



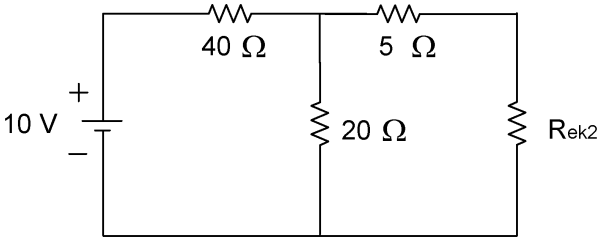
Gambar 2.1

Jawab :

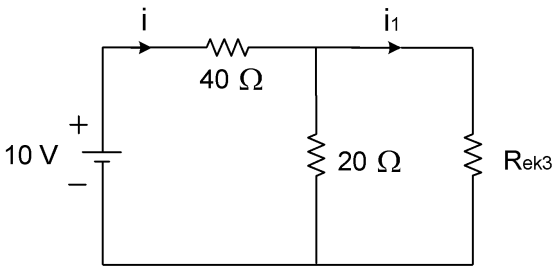
Kita sederhanakan rangkaian dilihat dari sumber 10 V



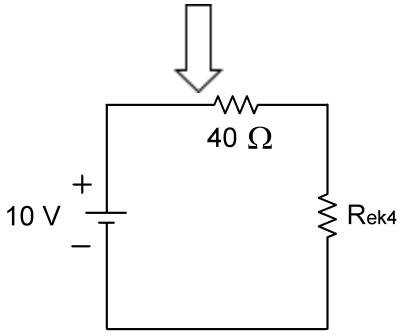
$R_{ek1} = 20 + 10 = 30\ \Omega$



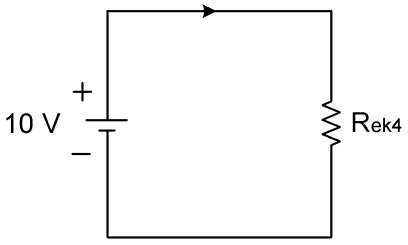
$$R_{ek2} = \frac{30.30}{30+30} = 15\ \Omega$$



R_{ek3} = 5 +15 = 20 Ω



$R_{ek4} = \frac{20.20}{20+20}$ = 10 Ω



R_{ek} = 40 + 10 = 50 Ω

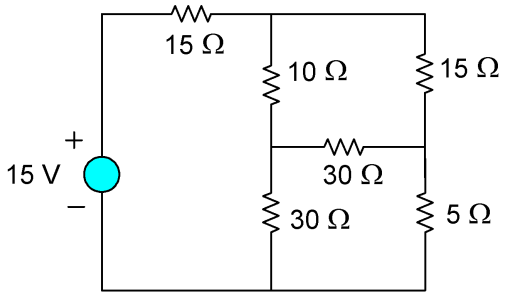
$I = \frac{10}{50}$ = 0,2 A

$I_X = \frac{30}{30+30}$. 0,1 = 0,05 A

$I_1 = \frac{20}{20+20}$. 0,2 = 0,1 A $I_y = \frac{30}{30+30}$. 0,1 = 0,05 A

Contoh 2

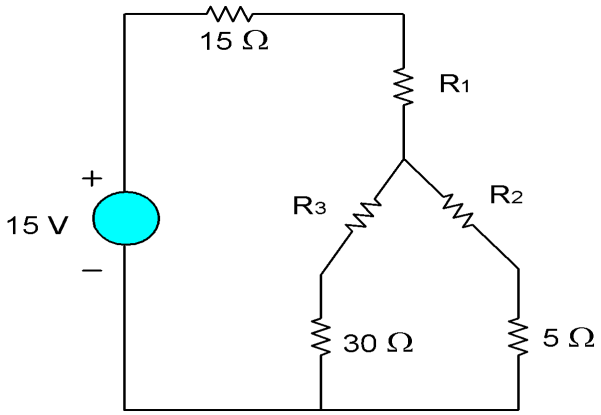
Hitung arus yang mengalir dari sumber tegangan pada rangkaian gambar 2.2.



Gambar 2.2

Jawab :

Ubah hubungan Δ menjadi hubungan Y.



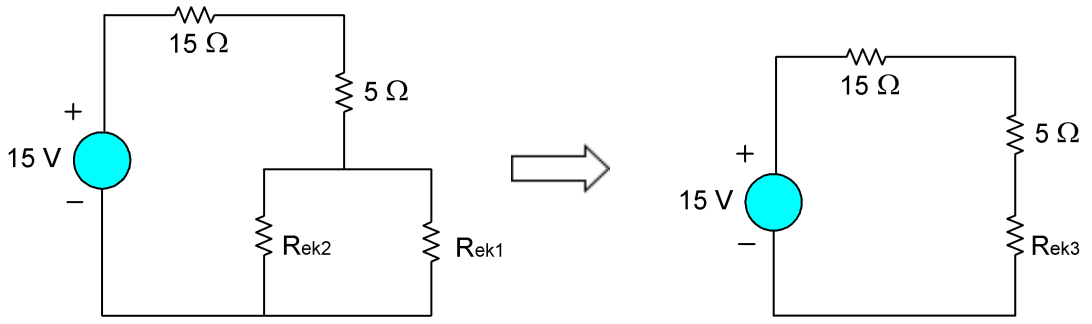
Gambar 2.3

$$R_1 = \frac{10.15}{30} = 5\ \Omega$$

$$R_2 = \frac{15.30}{10} = 45\ \Omega$$

$$R_3 = \frac{30.10}{15} = 20\ \Omega$$

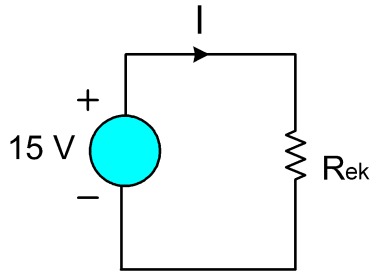
Kemudian rangkaian kita sederhanakan menjadi :



$R_{ek1} = 45 + 5 = 50\ \Omega$

$R_{ek2} = 20 + 30 = 50\ \Omega$

$R_{ek3} = \frac{50 \cdot 50}{50 + 50} = 25\ \Omega$



$R_{ek} = 15 + 5 + 25 = 45$

$= = A$

Gambar 2.4

2.2 Metode Arus Cabang

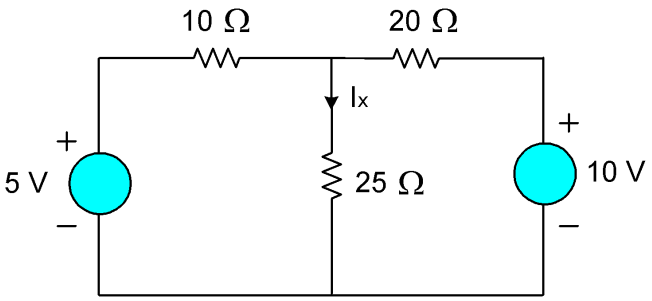
Pada metode ini, kita mencari arus cabang dengan menggunakan KVL pada lup dan KCL pada simpul rangkaian, kita akan mendapatkan persamaan dengan arus cabang sebagai variabel.

Langkah yang perlu dilakukan dalam menggunakan metode ini adalah sbb :

1. Tandai lup pada rangkaian
2. Tetapkan arus pada setiap cabang resistor dengan arah sembarang dan tentukan polaritas tegangan pada resistor yang dialiri arus cabang tersebut.
3. Tulis KVL pada setiap lup yang tidak mengandung cabang sumber arus, sampai semua arus cabang yang mengalir dari resistor terlibat
4. Tulis KCL pada simpul.
5. Selesaikan persamaan atau hitung variable
6. Jawab soal dengan menggunakan hasil pada poin 5

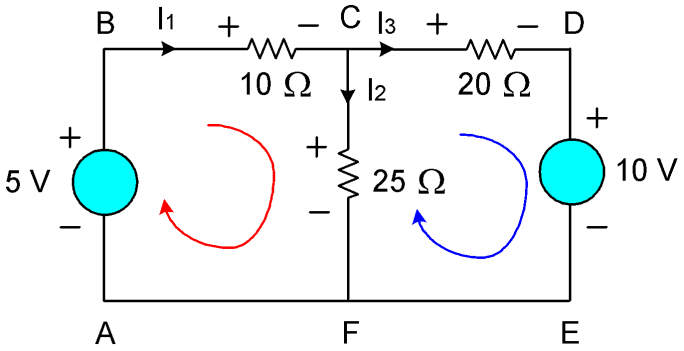
Contoh 1

Hitung I_X pada rangkaian gambar 2.5



Gambar 2.5

Jawab :



Gambar 2.6

KVL pada lup ABCFA, ikuti arah anak panah dalam menulis KVL.

$$\Sigma V = 0$$

$$-5 + 10 I_1 + 25 I_2 = 0$$

$$10 I_1 + 25 I_2 = 5$$

$$I_1 = \frac{5 - 25 I_2}{10} \quad \text{.....1}$$

KVL pada lup C D E F C,

$-25\ I_2 + 20\ I_3 + 10 = 0$

$-25\ I_2 + 20\ I_3 = -10$ ……..……..2

KCL Pada simpul C

$\Sigma\ I = 0$

$I_1 - I_2 - I_3 = 0$ ……3

Masukkan persamaan 1 ke 3

$\frac{5-25\,I_2}{10} - I_2 - I_3 = 0$

$5 - 25\ I_2 - 10\ I_2 - 10\ I_3 = 0$

$-35\ I_2 - 10\ I_3 = -5$

$I_2 = \frac{5-10\,I_3}{35}$ ……..……..……4

Masukkan persamaan 4 ke 2

$-25\left(\frac{5-10\,I_3}{35}\right) + 20\ I_3 = -10$

$-3.571 + 7.142\ I_3 + 20\ I_3 = -10$

$27{,}142\ I_3 = -6{,}429$

$I_3 = -0{,}236$ A

$I_2 = \frac{5-10\,I_3}{35}$

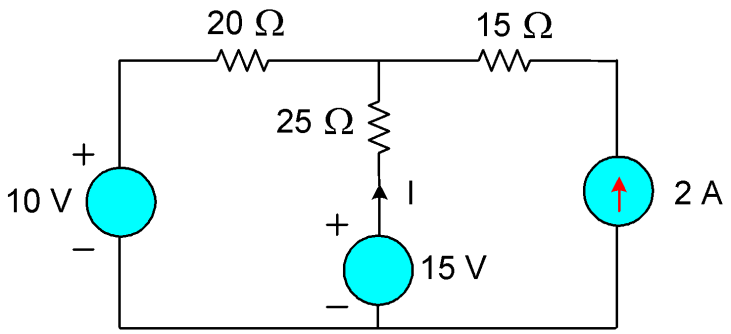
$= \frac{5-10\,(-0{,}236)}{35}$

= 0,21 A

$I_X = I_2 = 0{,}21$ A

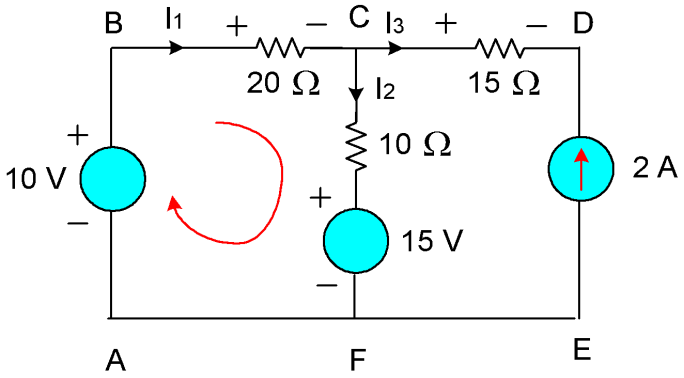
Contoh 2

Hitung I pada rangkaian gambar 2.7



Gambar 2.7

Jawab :



Gambar 2.8

KVL pada lup A B C F A,

$\Sigma V = 0$

$-10 + 20 I_1 + 10 I_2 + 15 = 0$

$20\ I_1 + 10\ I_2 = -5$ …… .1

KVL tidak bisa ditulis pada lup CDEFC karena ada sumber arus pada cabang DE.

KCL pada simpul C,

$\Sigma\ I = 0$

$I_1 - I_2 - I_3 = 0$ …..……..……2

KCL pada simpul D,

$I_3 + 2 = 0$

$I_3 = -2$ A …..……..……..……3

Masukkan persamaan 3 ke 2

$I_1 - I_2 - (-2) = 0$

$I_1 = I_2 - 2$ ……..……..……4

Masukkan persamaan 4 ke 1

$20\ (I_2 - 2) + 10\ I_2 = 10$

$20\ I_2 - 40 + 10\ I_2 = 10$

$30\ I_2 = 50$

$I_2 = \frac{5}{3}$ A

$I_1 = I_2 - 2 = \frac{5}{3} - 2$

$= -\frac{1}{3}$ A

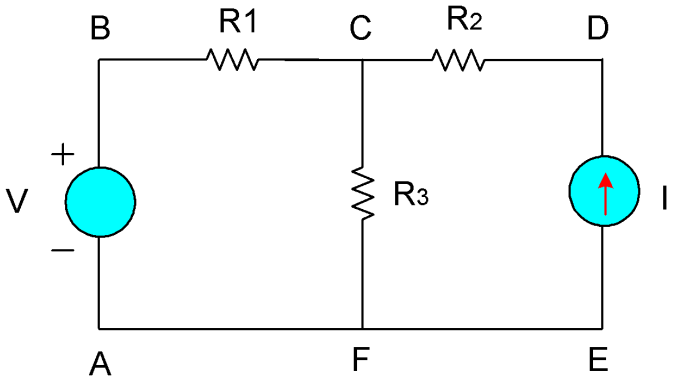
$I = -I_2 = -\frac{5}{3}$ A

2.3. Metode arus lup

Pada metode arus lup, dimisalkan ada arus yang mengalir pada lup rangkaian, bukan pada cabang rangkaian. Kemudian kita menulis KVL dengan arus lup sebagai variabel. Variabel dari model matematika yg didapat adalah arus lup. Dengan menyelesaikan KVL, arus lup dapat dicari dan arus lup ini digunakan untuk mencari arus pada cabang atau tegangan pada simpul rangkaian. Metode arus lup ini dapat dibedakan menjadi metode arus mesh dan metode arus lup.

2.3.1. Metode arus mesh

Mesh adalah lintasan tertutup atau lup yang tidak mengandung lup lain didalamnya. Perhatikan gambar 2.5



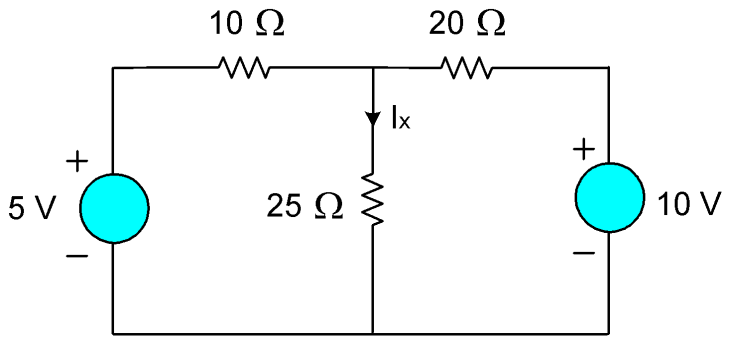
Gambar 2.9

ABCFA, CDEFC adalah mesh sedangkan ABCFA, CDEFC dan ABCDEFA adalah lup. Jadi setiap mesh adalah lup tetapi setiap lup belum tentu mesh. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode arus mesh adalah sbb :

- Tentukan mesh dan arus mesh dengan arah sembarang
- Tulis KVL dengan arus mesh sebagai variabel, pada mesh yang cabangnya tidak mengandung sumber arus.
- Cari arus mesh dengan menyelesaikan persamaan yang didapat dari KVL.
- Gunakan arus mesh untuk menjawab pertanyaan.

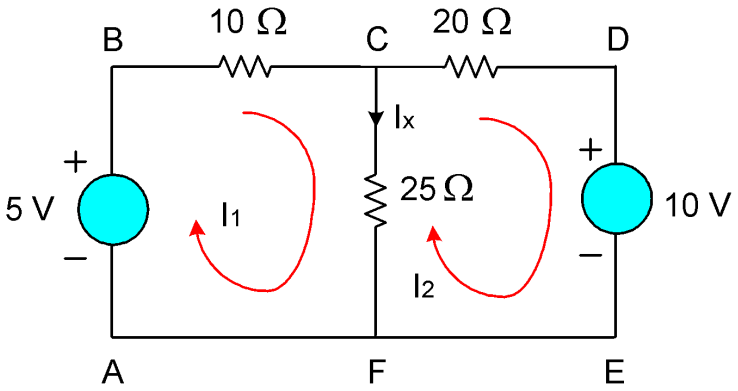
Contoh 1

Hitung I_X pada rangkaian gambar 2.10,menggunakan metode arus mesh.



Gambar 2.10

Jawab :



Gambar 2.11

Ada dua mesh yaitu ABCFA dengan arus Mesh I_1 yang mengalir menurut arah ABCFA dan CDEFC dengan arus mesh I_2 yang mengalir menurut arah FCDEF.

KVL pada mesh ABCFA

$\Sigma V = 0$

$-5 + 10\ I_1 + 25\ I_1 - 25\ I_2 = 0$

$35\ I_1 - 25\ I_2 = 5$

$7\ I_1 - 5\ I_2 = 1$ 1

KVL pada mesh CDEF

$\Sigma V = 0$

$25 I_2 - 25 I_1 + 20 I_2 = -10$

$-25 I_1 + 45 I_2 = -10$

$-5 I_1 + 9 I_2 = -2$ ……2

Selesaikan persamaan 1 dan 2

$7 I_1 - 5 I_2 = 1 \Rightarrow 35 I_1 - 25 I_2 = 5$

$-5 I_1 + 9 I_2 = -2$

$$\begin{array}{r} -35 I_1 + 63 I_2 = -14 \\ \hline 38 I_2 = -9 \end{array} +$$

$I_2 = -0{,}236$ A

$7 I_1 - 5 (-0{,}236) = 1$

$7 I_1 = -0{,}184$

$I_1 = -0{,}026$ A

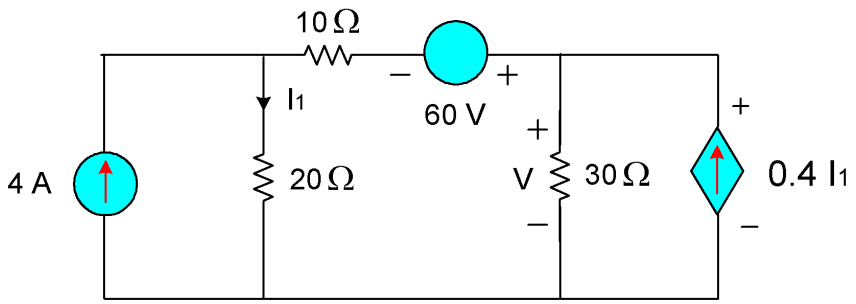
Hitung I_X

$I_X = I_1 - I_2 = -0{,}026 - (-0{,}236)$

$= 0{,}21$ A

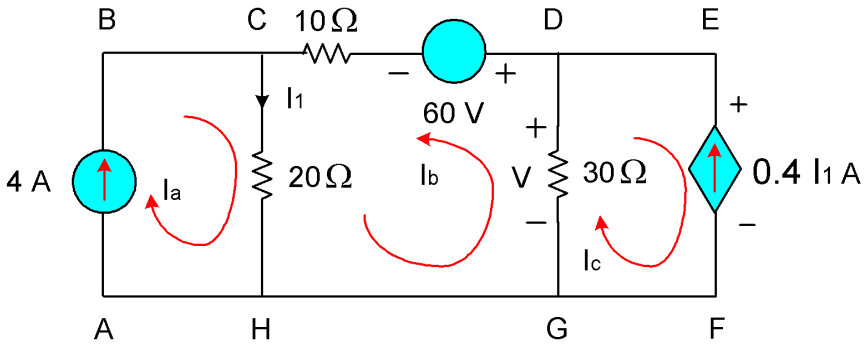
Contoh 2

Hitung V pada rangkaian gambar 2.12



Gambar 2.12

Jawab :



Gambar 2.13

Ada tiga mesh yaitu ABCHA dengan arus mesh I_a, CDGHD dengan arus mesh I_b dan DEFGD dengan arus mesh I_c.

Pada cabang AB mesh ABCHA, ada sumber arus 4 A dan pada cabang AB ini arus mesh I_a juga mengalir dengan arah yang sama dengan sumber 4 A artinya

I_a = 4 A.

Pada cabang EF mesh DEFGD, ada sumber arus tak bebas 0,4 I_1 A, dan pada cabang EF ini arus mesh Ic juga mengalir dengan arah yang berlawanan dengan sumber arus 0,4 I_1 artinya Ic = - 0,4 I_1 A.

Jadi arus mesh I_a dan I_c sudah diketahui besarnya, artinya tidak perlu lagi menulis KVL pada lup ABCHA dimana arus mesh I_a mengalir dan pada lup DEFGD dimana arus I_c mengalir.

Arus mesh Ib yang mengalir pada mesh CDGHC belum diketahui besarnya artinya kita harus mencari I_b dengan cara menulis KVL pada mesh tersebut.

KVL pada mesh CDGHC :

$20\ I_a + 20\ I_b + 30\ I_b + 30\ I_c + 60 + 10\ I_b = 0$

$20 . 4 + 60\ I_b + 30 . (-0{,}4\ I_1) + 60 = 0$

$80 + 60\ I_b - 12\ (I_a + I_b) + 60 = 0$

$140 + 60\ I_b - 12\ (4 + I_b) = 0$

$140 + 60\ I_b - 48 - 12\ I_b = 0$

$92 + 48 I_b = 0$

$48 I_b = -92$

$I_b = \frac{-92}{48} = -1{,}916$

$I_c = -0{,}4\ I_1$

$= -0{,}4\ (I_a + I_b)$

$= -0{,}4\ (4 - 1{,}916)$

$= -$ **0,834** A

Menghitung V :

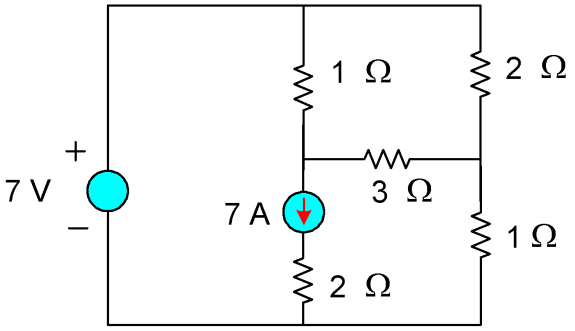
$$V = V_{DG} = R_{DG} I_{DG} = 30(-I_b - I_C)$$

$V = 30\ (1{,}916 + 0{,}834)$

$= 82{,}5$ V

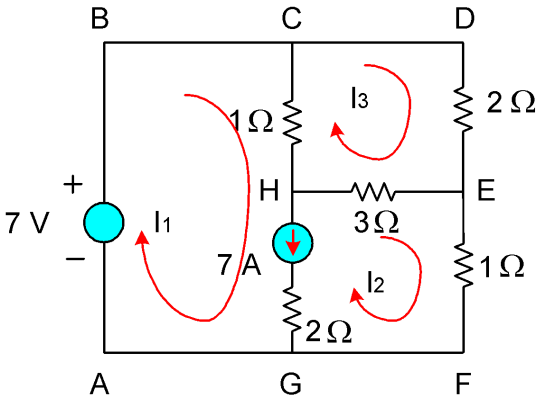
Contoh 3

Hitung arus yang mengalir pada sumber tegangan 7 V pada rangkaian gambar 2.14.



Gambar 2.14

Jawab:



Gambar 2.15

Ada tiga mesh yaitu ABCHGA dengan arus mesh I_1, HEFGH dengan arus mesh I_2 dan CDEHC dengan arus mesh I_3. Mesh ABCHGA dan mesh HEFGH mempunyai cabang bersama sumber arus 7 A sehingga dapat ditulis :

$I_1 - I_2 = 7$ ……..1

Karena pada cabang arus kita tidak dapat menulis KVL, maka kedua mesh kita anggap menjadi satu mesh dan KVL pada kedua mesh tersebut ditulis sbb :

$$-7 + 1\,I_1 - 1\,I_3 + 3\,I_2 - 3\,I_3 + 1\,I_2 = 0$$

$$I_1 + 4\,I_2 - 4\,I_3 = 7$$
$$I_1 + 4\,(I_1 - 7) - 4\,I_3 = 7$$

$$5\,I_1 - 4\,I_3 = 35 \quad \text{……..2}$$

KVL pada mesh C D E H C

$$2\,I_3 + 3\,I_3 - 3\,I_2 + 1\,I_3 - 1\,I_1 = 0$$

$$-I_1 - 3\,I_2 + 6\,I_3 = 0$$
$$-I_1 - 3(I_1 - 7) + 6\,I_3 = 0$$

$$-4\ I_1 + 6\ I_3 = -21 \quad \text{.....3}$$

Selesaikan persamaan 2 dan 3 :

$$5\,I_1 - 4\,I_3 = 35 \quad \Longrightarrow \quad 15\,I_1 - 12\,I_3 = 105$$

$$\Longrightarrow \quad -8\,I_1 + 12\,I_3 = -42$$
$$-4\,I_1 + 6\,I_3 = -21 \qquad 7\,I_1 = 63 \ +$$

$$I_1 = \frac{63}{7} = 9\ \text{A}$$

Arus yang mengalir pada sumber tegangan 7 V adalah I_1 = 9 A

2.3.2. Metode Arus Lup

Langkah-langkah penyelesaian dengan metode arus lup persis sama dengan metode arus mesh. Perbedaan hanya terletak pada pemilihan lintasan tertutup (lup) untuk mendapatkan persamaan KVL. Pada metode arus lup, pilihan lebih banyak dan bila kita mampu memilih lup sedemikian rupa, variabel atau persamaan KVL yang didapat bisa lebih sederhana.

Langkah

1.Identifikasi lup

2.Tetapkan arus lup : hanya satu arus lup yg mengalir dari satu sumbera arus

Satu arus lup hanya boleh sama dengan satu arus cabang, kecuali cabang seri.

SEmua cabang harus dilalui paling tidak oleh satu arus lup

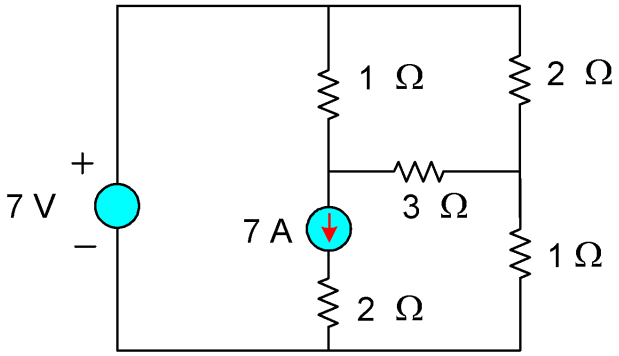
3.Tulis KVL pada lup yg tdk mengandung cabang sumber arus, arus lup dari lup yg memiliki sumber arus sama dengan arus cabang sumber arus itu..

SElesaikan persaman yg didapat pada point sebelumnya.

Jawab soal.

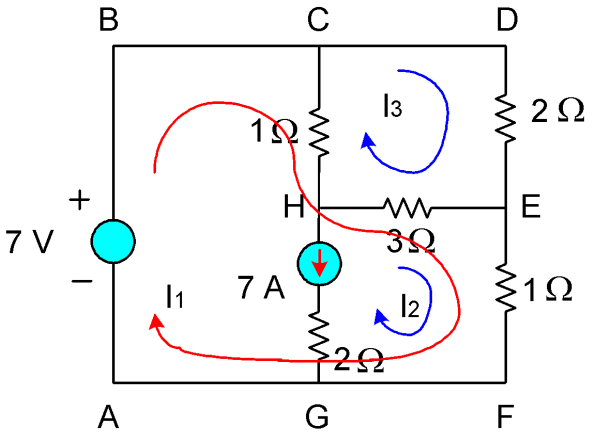
Contoh

Hitung arus yang mengalir pada sumber tegangan 7 V pada rangkaian gambar 2.16



Gambar 2.16

Jawab :



Gambar 2.17

Lup yang ada pada rangkaian adalah ABCHGA, ABCDEFGA, CDEHC, ABCDEHGA, CDEFGHC, EFGHE, ABCHEFGA . Tetapi kita hanya menetapkan tiga arus lup karena dengan tiga arus lup ini, semua cabang rangkaian sudah dialiri arus lup. Ketiga arus lup itu adalah I_1 yang mengalir pada lup ABCHEFGA, I_2 mengalir pada lup EFGHE dan I_3 pada lup CDEHC.

Dari rangkaian terlihat bahwa :

I_2 = - 7 A

KVL pada lup A B C H E F G A ,

$$-7 + I_1 - I_3 + 3I_1 + 3I_2 - 3I_3 + I_1 + I_2 = 0$$
$$-7 + 5I_1 + 4I_2 - 4I_3 = 0$$
$$-7 + 5I_1 + 4(-7) - 4I_3 = 0$$

$$-7 + 5I_1 + 28 - 4I_3 = 0$$

$$5I_1 - 4I_3 = 35 \quad \text{..... 1}$$

KVL pada lup CDEHC :

$$2I_3 + 3I_3 - 3I_1 - 3I_2 + I_3 - I_1 = 0$$
$$-4I_1 - 3I_2 + 6I_3 = 0$$
$$-4I_1 - 3(-7) + 6I_3 = 0$$

$$-4I_1 + 6I_3 = -21 \quad \text{..... 2}$$

Selesaikan persamaan 1dan 2

$$5I_1 - 4I_3 = 35 \Rightarrow \quad 15I_1 - 12I_3 = 105$$

$$-4I_1 + 6I_3 = -21 \Rightarrow \quad -8I_1 + 12I_3 = -42$$

$$7I_1 = 63$$

$$I_1 = 9 \text{ A}$$

Arus yang mengalir pada sumber tegangan 7 V adalah I_1 yaitu 9 A.

2.3. Metode tegangan simpul

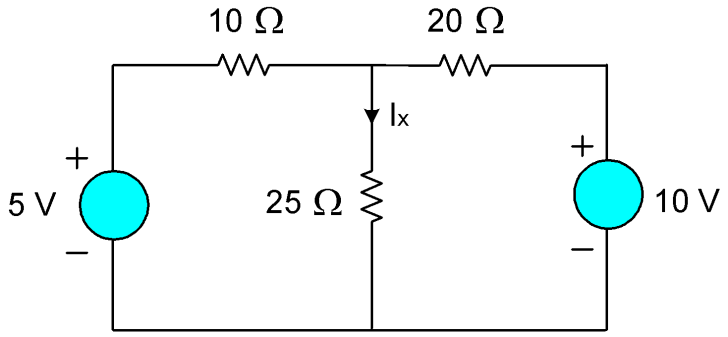
Pada metode tegangan simpul, kita mencari berapa besarnya tegangan simpul relatif terhadap simpul acuan yang kita pilih sendiri. Variabel dari model matematika yg didapat adalah tegangan.

Langkah langkah penyelesaian dengan metode tegangan simpul adalah sbb :

- Tandai simpul pada rangkaian dan tetapkan satu simpul sebagai simpul acuan. Pilih simpul dgn jumlah cabang paling banyak dan berupa terminal atau polaritas sumber tegangan.
- Tulis KCL pada setiap simpul yang tegangannya relatif terhadap simpul acuan belum diketahui,kalua sudah diketahui tdk perlu ditulis.
- Hitung tegangan simpul dengan menyelesaikan persamaan yang didapat dari KCL.

Contoh 1

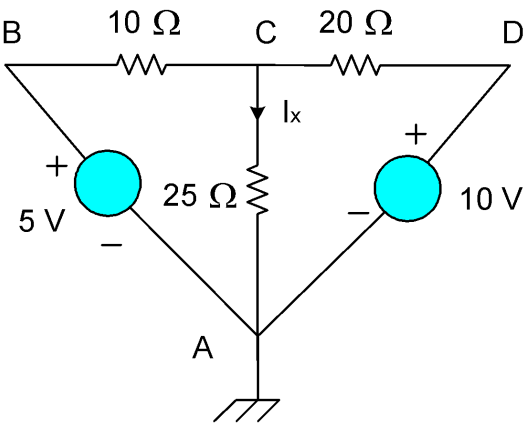
Hitung I_X pada rangkaian gambar 2.18 dengan menggunakan metode tegangan simpul.



Gambar 2.18

Jawab :

Untuk melihat berapa simpul yang ada kita gambar ulang rangkaian sbb :



Gambar 2.19

Ada empat simpul yaitu A,B,C,D dan kita pilih simpul A sebagai acuan dengan simbol pentanahan .

Simpul B sudah diketahui tegangan relatifnya terhadap A yaitu 5 V, demikian juga simpul D yaitu 10 V. Hanya simpul C yang tegangannya belum diketahui relatif terhadap A, maka kita harus menulis KCL pada simpul C.

KCL pada simpul C,

Σ I = 0

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

$$\frac{V_{BC}}{10} - \frac{V_{CA}}{25} - \frac{V_{CD}}{20} = 0$$

$$\frac{V_{BA} - V_{CA}}{10} - \frac{V_{CA} - V_{AA}}{25} - \frac{V_{CA} - V_{DA}}{20} = 0$$

$$\frac{V_{BA}}{10} - \frac{V_{CA}}{10} - \frac{V_{CA}}{25} + \frac{V_{AA}}{25} - \frac{V_{CA}}{20} + \frac{V_{DA}}{20} = 0$$

$$\frac{5}{10} - \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{25} = \frac{1}{20}\right) V_{CA} + \frac{0}{25} + \frac{10}{20} = 0$$

$$50 - (10 + 4 + 5)\, V_{CA} + 50 = 0$$

$$-19 V_{CA} = -100$$

$$V_{CA} = 5{,}263 \text{ Volt}$$

$$I_X = \frac{V_{CA}}{25}$$

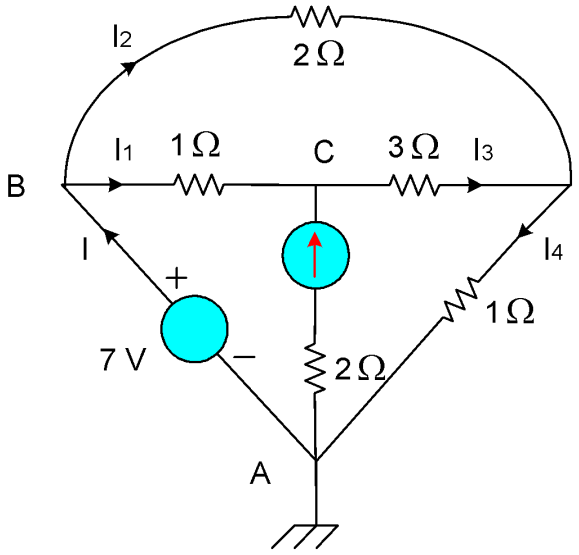
$$= \frac{5{,}263}{25}$$

= 0.21 A

Contoh 2

Hitung arus yang mengalir dari sumber 7 V pada rangkaian gambar 2.20 dengan metode tegangan simpul.

Jawab :



Gambar 2.20

KCL pada simpul C :

$$I_1 - I_3 - 7 = 0$$

$$\frac{V_{BC}}{1}-\frac{V_{CD}}{3}-7=0$$

$$\frac{V_{BA}-V_{CA}}{1}-\frac{V_{CA}-V_{DA}}{3}-7=0$$

$$\frac{V_{BA}}{1}-\frac{V_{CA}}{1}\frac{V_{CA}}{3}+\frac{V_{DA}}{3}-7\ =0$$

$$7-\left(1+\frac{1}{3}\right)V_{CA}+\frac{V_{DA}}{3}-7\ \ =0$$

$$-\frac{4}{3}V_{CA}+\frac{V_{DA}}{3}=0$$

$$-4\,V_{CA}+V_{DA}=0 \quad \text{..... 1}$$

KCL pada simpul D :

$$I_2+I_3-I_4=0$$

$$\frac{V_{BD}}{2}+\frac{V_{CD}}{3}-\frac{V_{DA}}{1}=0$$

$$\frac{V_{BA}-V_{DA}}{2}+\frac{V_{CA}-V_{DA}}{3}-V_{DA}=0$$

$$\frac{V_{BA}}{2}-\frac{V_{DA}}{2}+\frac{V_{CA}}{3}-\frac{V_{DA}}{3}-V_{DA}=0$$

$$\frac{7}{2}+\frac{V_{CA}}{3}-\left[\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+1\right]V_{DA}=0$$

$$21+2\,V_{CA}-(3+2+6)\,V_{DA}=0$$

$$2V_{CA}-11V_{DA}=-21 \quad \text{..... 2}$$

Selesaikan persamaan 1dan 2

$$-4\,V_{CA}+V_{DA}=0 \Longrightarrow -4V_{CA}+V_{DA}=0$$

$$2V_{CA}-11V_{DA}=-21 \Longrightarrow \frac{4\,V_{CA}-22\,V_{DA}=42}{-21\,V_{DA}=-42}+$$

$$V_{DA}=2\ \text{V}$$

$$-4V_{CA} + V_{DA} = 0$$
$$-4V_{CA} + 2 \quad = 0$$

$$V_{CA} = 0{,}5 \text{ V}$$

Menghitung arus yang mengalir dari sumber 7 V, gunakan KCL pada simpul B,

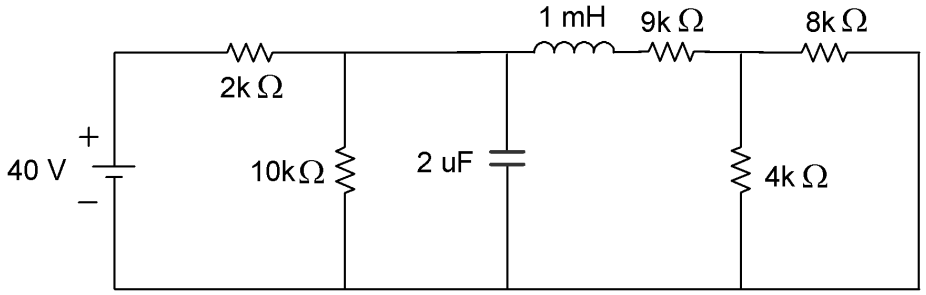
$$I - I_1 - I_2 = 0$$
$$I = I_1 + I_2$$

$$= \frac{V_{BC}}{1} + \frac{V_{BD}}{2}$$
$$= \frac{7 - 0{,}5}{1} + \frac{7 - 2}{2}$$
$$= 6{,}5 + 2{,}5$$
$$= 9 \text{ A}$$

Arus yang mengalir dari sumber 7 V adalah I yaitu 9 A

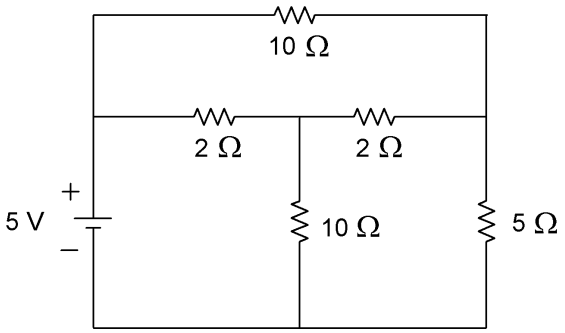
LATIHAN SOAL :

1. Dengan menggunakan metode reduksi, hitung energi yang disimpan pada kapasitor dan induktor.



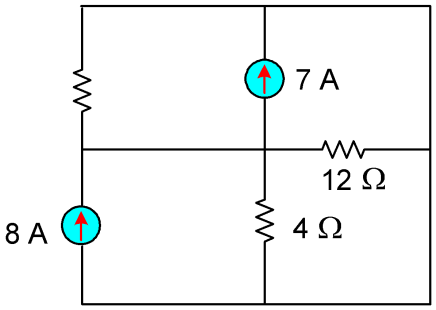
Gambar 2.21

2. Hitung arus pada tahanan 2 Ω dengan menggunakan metode reduksi.



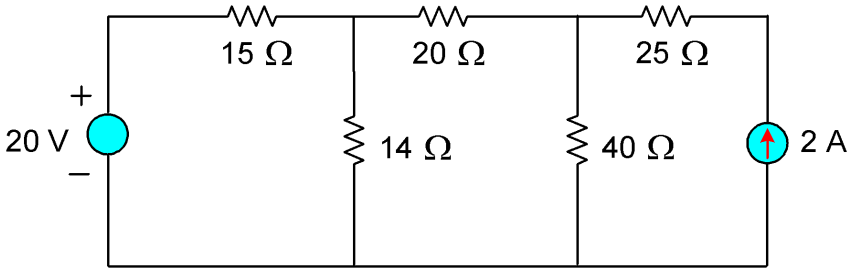
Gambar 2.22

3. Dengan menggunakan metode arus cabang hitung daya yang didisipasi oleh resistor-resistor.



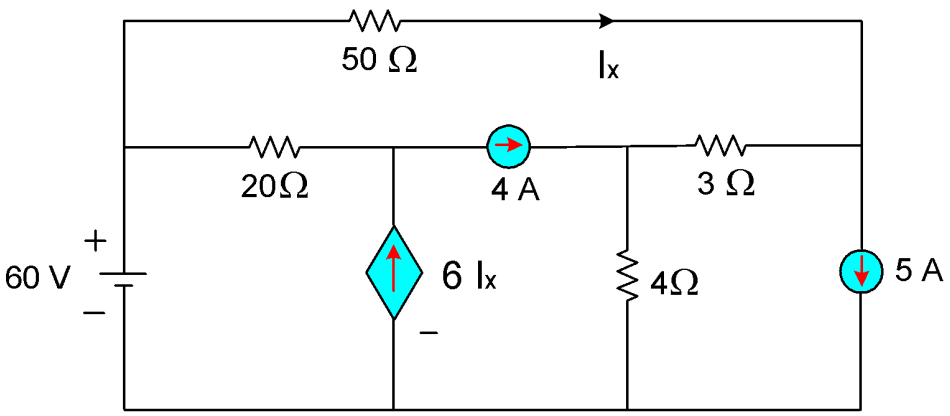
Gambar 2.23

4. Hitung I_X dengan menggunakan metode arus cabang.



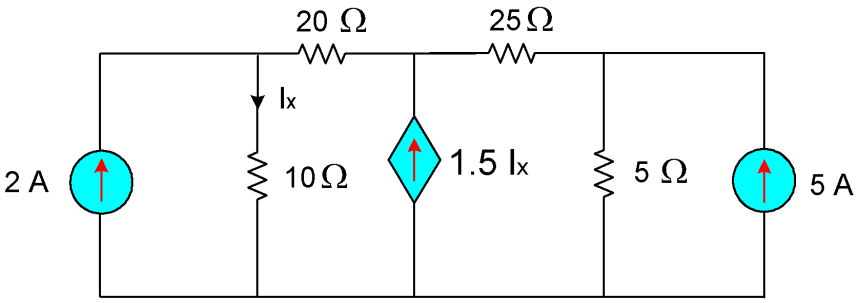
Gambar 2.24

5. Hitung I_X dengan menggunakan metode arus lup dan tegangan node.



Gambar 2.25

6. Hitung I_X dengan menggunakan metode arus lup dan tegangan node



Gambar 2.26